POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Sieci komputerowe**
Kod przedmiotu:	SKO1
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Mgr inż. Agata Puchalska
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zasad funkcjonowania współczesnych sieci teleinformatycznych w oparciu o model warstwowy OSI. Omawiane są funkcje poszczególnych warstw OSI i powiązań między nimi, używane technologie, standardy, protokoły. Studenci nabywają umiejętności niezbędne do opracowania projektu sieci LAN łącznie z konfiguracją IPv4 i IPv6, hermetyzacją routerów i przełączników , routingiem i podstawowym zabezpieczeniem urządzeń przed atakami z sieci Inside i Outside .

Wersja w języku angielskim (English version)

The course is devoted to presenting the principles of operation of contemporary ICT networks based on the OSI layered model. The functions of individual OSI layers and the relationships between them, as well as the technologies, standards, and protocols used, are discussed. Students acquire the skills necessary to prepare a LAN network design, including IPv4 and IPv6 configuration, router and switch encapsulation, routing, and basic protection of devices against attacks from inside and outside networks.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Uzytkowanie Komputerow i Podstawy Systemow Operacyjnych (UKOS)	Rozumienie pojec z zakresu systemow operacyjnych; znajomosc regulaminu BHP pracowni; podstawowa wiedza o organizacji systemu komputerowego i architekturze warstwowej; rozumienie pojec z zakresu sieci komputerowych i protokolow komunikacyjnych

5. Treści programowe

1. Komunikacja w sieci komputerowej , elementy sieci, podziały sieci , podstawowe zjawiska w sieciach komputerowych, modele sieci komputerowych . Cechy współczesnych sieci komputerowych , najnowsze trendy w sieciach komp.
2. Media sieciowe, rodzaje mediów, parametry, zastosowanie
3. Urządzenia sieciowe – ewolucja , charakterystyka, zastosowanie . Metody dostępu do urządzeń sieciowych, hermetyzacja, tryby pracy urządzeń
4. Technologia Ethernet, ramka Ethernet, topologie logiczne i fizyczne w sieci LAN, WAN, algorytm CSMA/CD, CSMA/CA , rodzaje transmisji w sieci (unicast, multicast, broadcast) , protokół MAC, ARP
5. Anatomia adresu IP v4 , rodzaje IPv4, rodzaje adresów IPv4 planowanie adresów sieci wewnątrz organizacji metodą VLSM oraz ze stałą maską.
6. Anatomia adresu IP v6 , rodzaje IPv6, rodzaje adresów IPv6, dynamiczne i statyczne przydzielanie adresów IPv6. Porównanie IPv4 via IPv6, protokół ICMP dla IPv4 via ICMP dla IPv6
7. Routing statyczny a dynamiczny, tablica routingu hosta, routera, brama domyślna, trasa ostatniej szansy
8. Obsługa niezawodnej komunikacji TCP, trójstopniowe uzgadnianie, kontrola przepływu, dynamiczne wymiary okien. Protokół TCP a UDP.
9. Usługi i protokoły warstwy aplikacji (DNS, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH , FTP, DHCP, SMTP, POP3, IMAP, S) – charakterystyka, wykorzystanie , konfiguracja
10. Metody zarządzania siecią LAN

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i miernictwa oraz ich powiązania z informatyką w kontekście projektowania sieci komputerowych. [K_W03]
- Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu techniki cyfrowej, architektury systemów komputerowych i sieci LAN/WAN: protokoły komunikacyjne (Ethernet, TCP/IP, IPv6), mechanizmy routingu i switchingu oraz zagadnienia bezpieczeństwa sieciowego. [K_W08]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować, zainstalować i administrować siecią LAN z interfejsami WAN umożliwiającą realizację kluczowych usług sieciowych (DNS, DHCP, HTTP/HTTPS) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji. [K_U14]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do uczenia się przez całe życie i inspirowania innych do pogłębiania wiedzy o sieciach komputerowych i bezpieczeństwie. [K_K03]

- Student jest gotów do myślenia i działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy w obszarze infrastruktury sieciowej. [K_K07]
- Student jest gotów do efektywnej komunikacji z interesariuszami technicznymi i biznesowymi w zakresie projektowania i administrowania sieciami. [K_K08]

7. Kryteria oceny

- Ćwiczenia / Laboratorium:
- rozwiązywanie zadań
- ćwiczenia projektowe realizowane praktycznie na urządzeniach Cisco na wyposażeniu laboratorium
- projektowanie sieci w wykorzystaniem symulatora sieci Cisco Packet Tracer
- Ćwiczenia/Laboratorium
- Kryteria oceny
- Ćwiczenia/Laboratorium/Projekt/Lektorat
- Ocenę stanowi 40% kolokwium z zakresu przyznawania adresów IP v4 i v 6 , 40% ćwiczenia praktyczne na urządzeniach Cisco lub na symulatorze sieci Cisco Packet Tracer wykonywane w trakcie zajęć, 20% aktywność
- Ocenę stanowi 45% wyniku uzyskanego na egzaminie,45% ocen otrzymywanych systematycznie w trakcie trwania semestru z tytułu realizacji modułów tematycznych(egzaminycząstkowe), 10% aktywność

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Materiały szkoleniowe „CCNAv7: Introduction to Networks”umieszczone na platformie netacad.com

Uzupełniająca:

- Szkolenia online „Securac"
- „Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT „ Michał Sajdak